



5 Novembre 2025

Suivi médical

Projet IAL

ALLAIN Emma
BACON Roxane
FADDA RODRIGUEZ Antoine
LACROIX Baptiste
VIDAL Théo



01. Contexte

Conception d'un système de suivi de santé à domicile

Public ciblé : les personnes âgées nécessitant un suivi régulier

Objectifs multiples :

- Obtenir un suivi médical détaillé et fiable
- Agir rapidement en cas d'anomalies
- Tenir au courant l'entourage du patient régulièrement



Suivi → Analyse régulière des données de santé d'un patient afin d'être alerté rapidement



Patient → Personne nécessitant ce suivi quotidiennement

01. Contexte

Acteurs principaux



Le médecin



Le patient



Le proche



L'infirmier



L'administrateur

Client principal
Proposer le dispositif
à ses patients

02. Mise en situation

- Visualisation des données de santé lors d'une consultation du **médecin** ou de **l'infirmier**
- Action rapide du **médecin** en cas de problème

Récapitulatif hebdomadaire l'état de santé du patient au **proche**



Plusieurs **appareils connectés** sont proposés afin de correspondre au mieux au besoin du patient :



Partager et visualiser différents niveaux de données selon les rôles

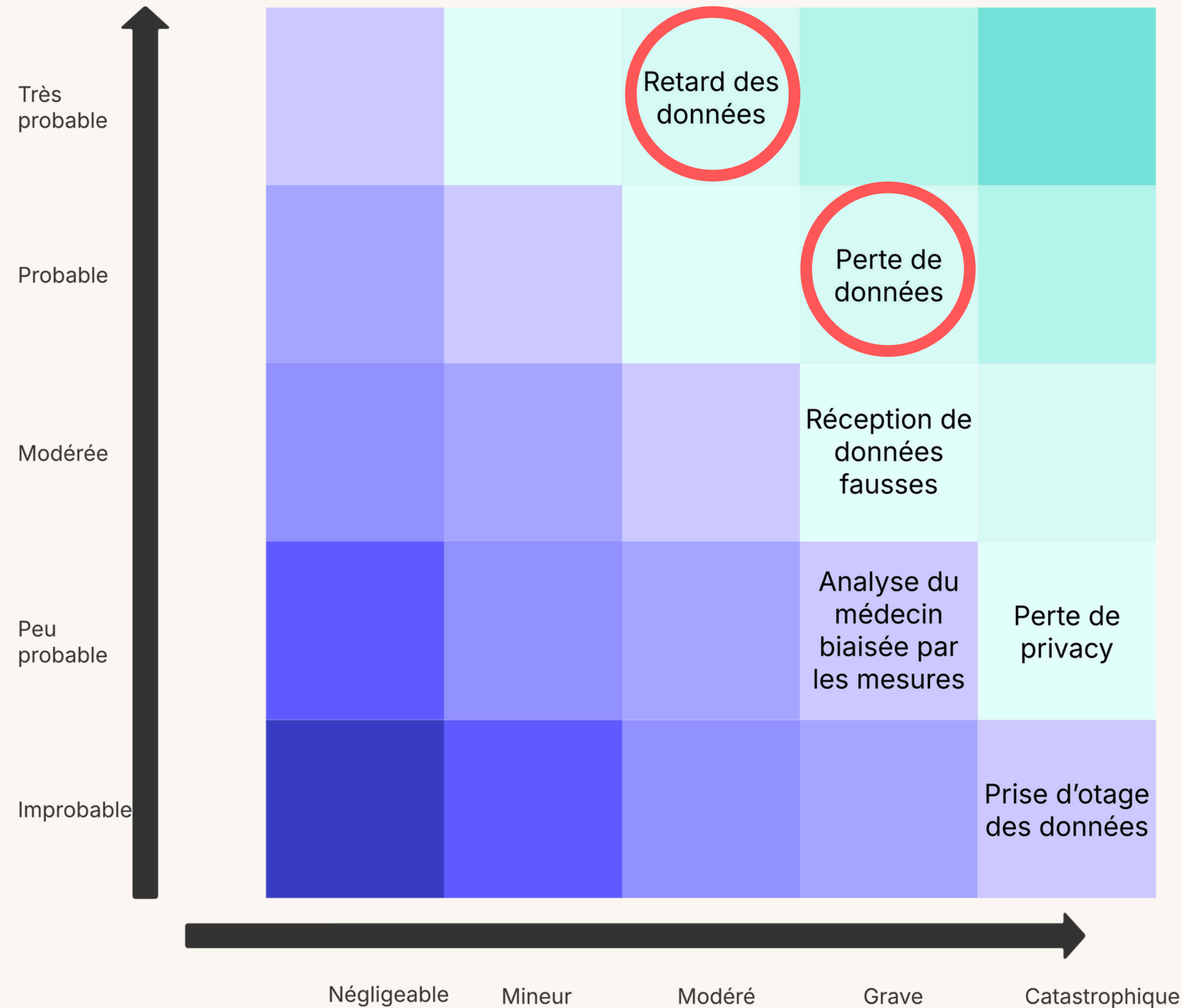
Collecte de données

- Température
- Pouls
- Nombre de pas
- Poids

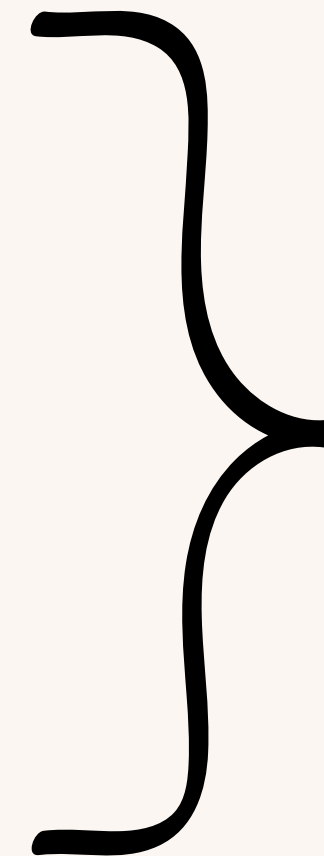


La présence d'**une station** dans la maison du patient est **obligatoire** pour que le scénario soit valide et possible

03. Analyse des risques

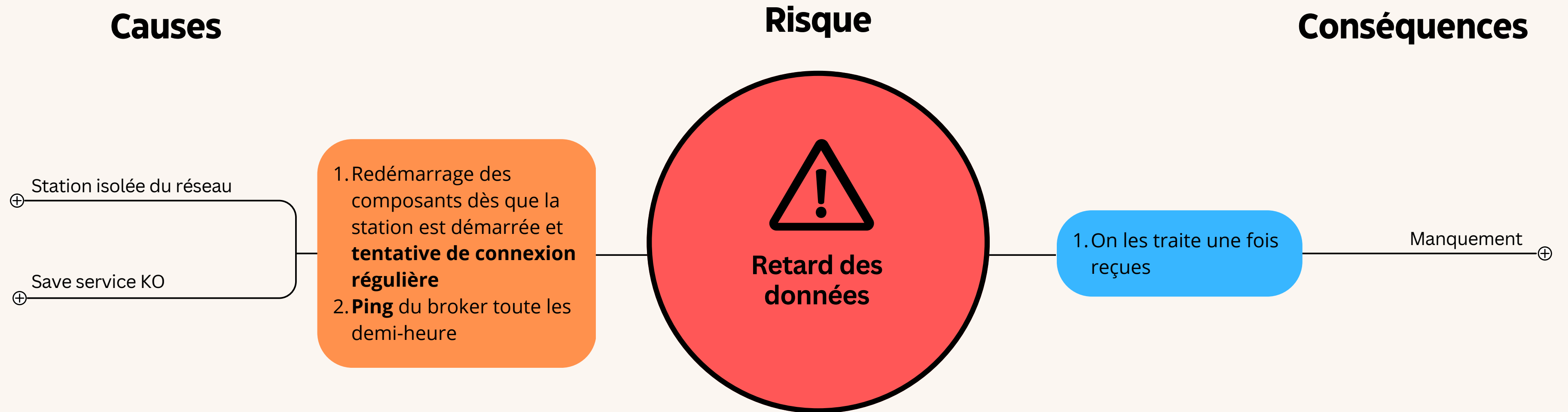


Risques critiques



Risques à surveiller

04. Impacts architecturaux



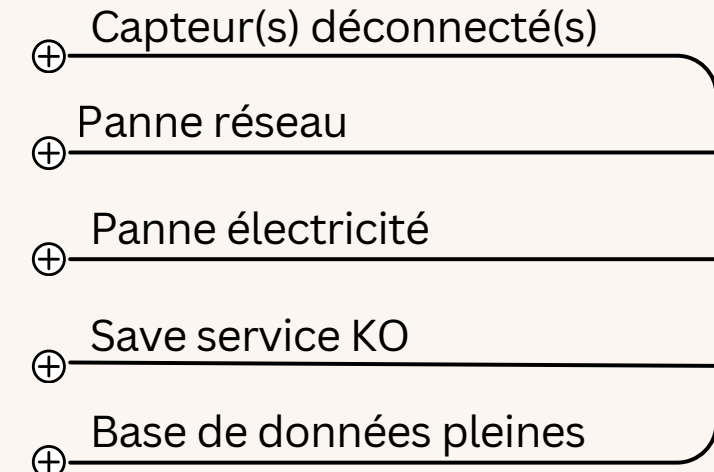
Notre architecture **s'adapte** face à ce risque grâce à :

- Une redondance logicielle (stockage temporaire + reconnexion automatique),
- Une communication légère et fiable (BLE + NATS),
- Et une stratégie de traitement différé contrôlée (envoi groupé, reprise automatique).

Ainsi, le risque est réduit à un simple décalage temporaire.

04. Impacts architecturaux

Causes

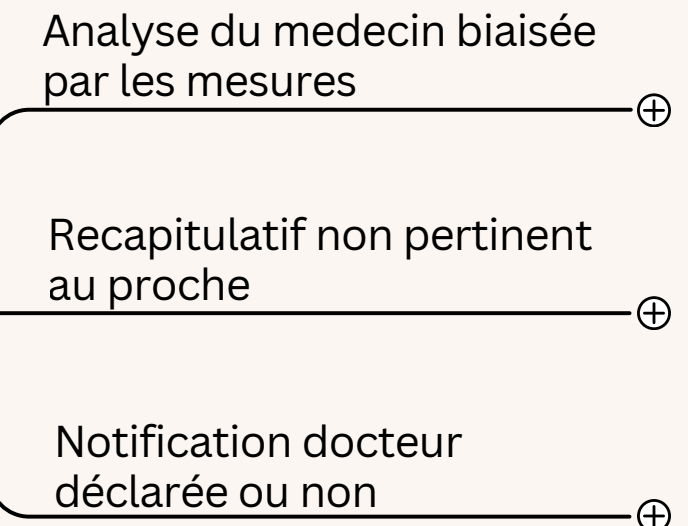


1. Stockage des données en **mémoire morte**
2. Attendre un **retour de succès** avant de supprimer de données de la station
3. **Agrégation / compression** des données

Risque



Conséquences



Notre architecture **limite** la perte de données grâce à :

- la sauvegarde locale persistante (sur la station) ,
- la confirmation de réception avant suppression,
- la persistance du broker NATS,
- l'agrégation et compression (réduction du nombre de transmission donc congestion peu probable)

Même en cas d'incident réseau ou matériel, les données sont conservées et renvoyées dès que possible.

05. Architecture - Découpage en domaines

Generic Domain

- Envoi de messages WhatsApp
- Les appareils connectés (les montres sont existantes)

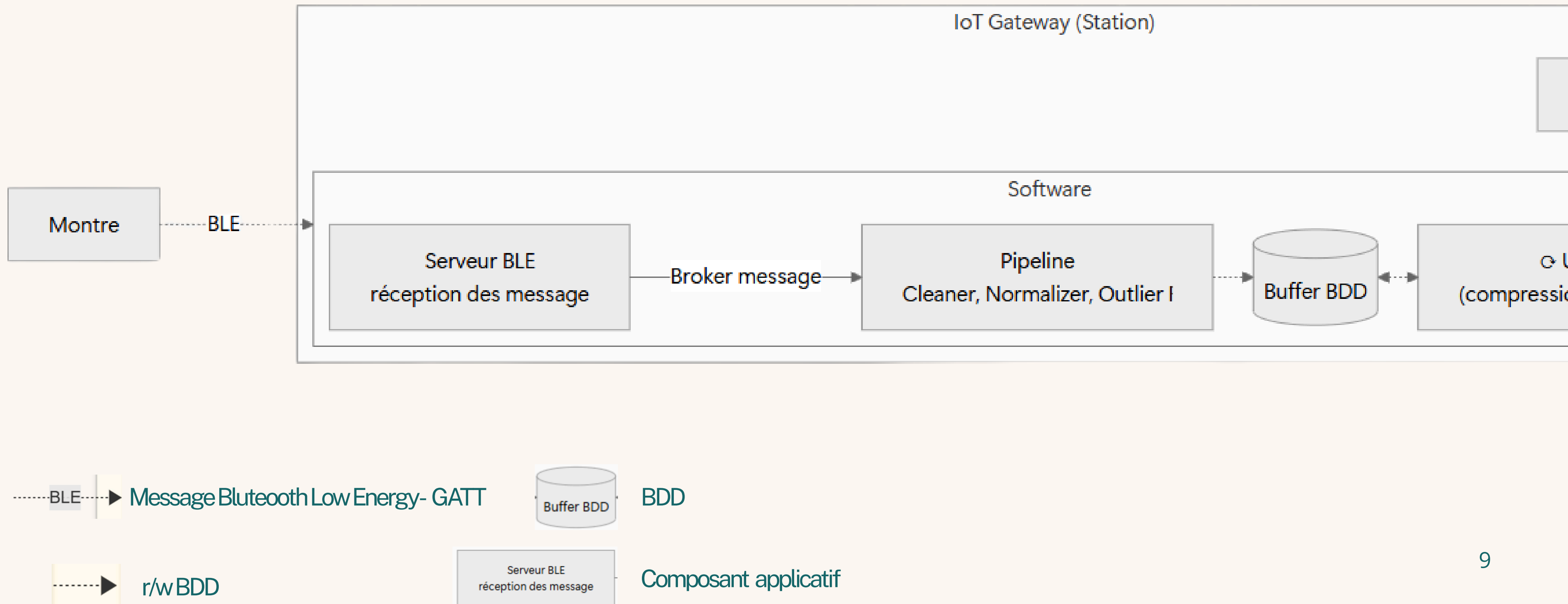
Core Domain

- Être au courant régulièrement de l'état de santé du patient
- Agir rapidement en cas d'état de santé problématique
- Simplifier le suivi médical personnalisé ponctuel du patient
- Simplifier/Accélérer la lecture des infos de santé des patients pendant les visites

Supporting Domain

- Gestion de la liste des patients
- Gestion administrative du personnel soignant
- Accès sécurisé aux dossiers médicaux
- Traitement des alertes

05. Architecture - Data ingestion pipeline



05- Architecture - Illustration Pipeline

Montre Connectée
<https://www.amazon.fr/Connect%C3%A9e-Ultra%C3%A9ger-Podom%C3%A8tre-Arterielle-Autonomie/dp/B0DY122KKV>



Cleaner

{ type: 'temperature', value: 37, unit: '°C',
timestamp: '2023-01-01T10:00:00Z' }

{ type: 'invalid', value: 37, unit: '°C',
timestamp: '2023-01-01T10:00:00Z' }

{ type: 'temperature', value: 100.4, unit: '°F',
timestamp: '2023-01-01T10:00:00Z' }

{ type: 'temperature', value: 100, unit: '°C',
timestamp: '2023-01-01T10:00:00Z' }

{ error: 'low_battery', }



{ type: 'temperature', value: 37, unit: '°C',
timestamp: '2023-01-01T10:00:00Z' }

{ type: 'temperature', value: 100.4, unit: '°F',
timestamp: '2023-01-01T10:00:00Z' }

{ type: 'temperature', value: 100, unit: '°C',
timestamp: '2023-01-01T10:00:00Z' }

05- Architecture - Illustration Pipeline



Normalizer



{ type: 'temperature', value: 37, unit: '°C',
timestamp: '2023-01-01T10:00:00Z' }



{ type: 'temperature', value: 37, unit: '°C',
timestamp: '2023-01-01T10:00:00Z' }

{ type: 'temperature', value: **100,4**, unit: '°F',
timestamp: '2023-01-01T10:00:00Z' }



{ type: 'temperature', value: **38**, unit: '°C',
timestamp: '2023-01-01T10:00:00Z' }

{ type: 'temperature', value: 100, unit: '°C',
timestamp: '2023-01-01T10:00:00Z' }



{ type: 'temperature', value: 100, unit: '°C',
timestamp: '2023-01-01T10:00:00Z' }

05- Architecture - Illustration Pipeline



Outlier Filter

{ type: 'temperature', value: 37, unit: '°C',
timestamp: '2023-01-01T10:00:00Z' }

{ type: 'temperature', value: 38, unit: '°C',
timestamp: '2023-01-01T10:00:00Z' }

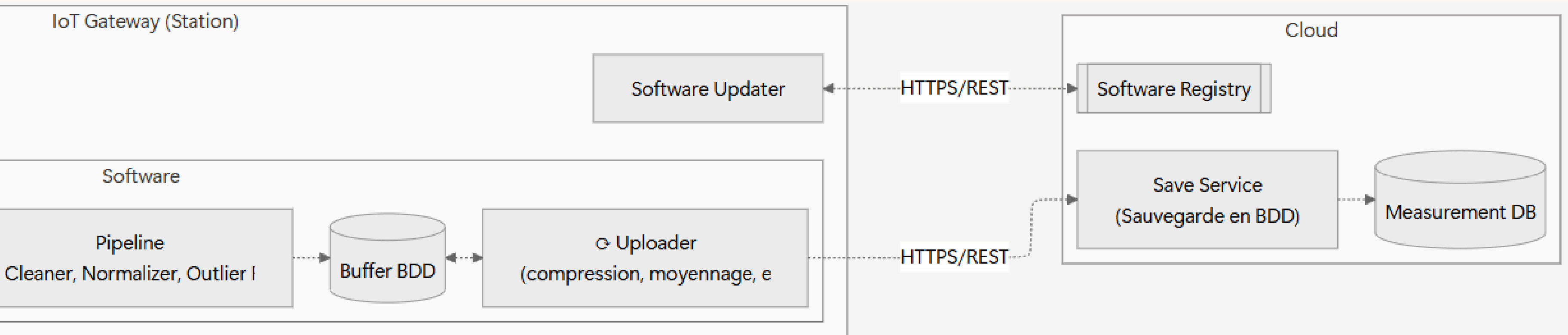
{ type: 'temperature', value: **100**, unit: '°C',
timestamp: '2023-01-01T10:00:00Z' }



{ type: 'temperature', value: 37, unit: '°C',
timestamp: '2023-01-01T10:00:00Z' }

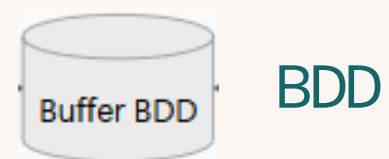
{ type: 'temperature', value: 38, unit: '°C',
timestamp: '2023-01-01T10:00:00Z' }

05. Architecture - Data ingestion pipeline

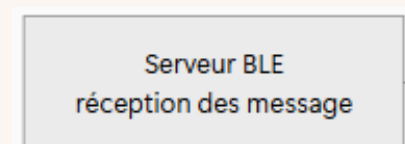


.....HTTPS/REST.....> Requête REST

-----> r/w BDD



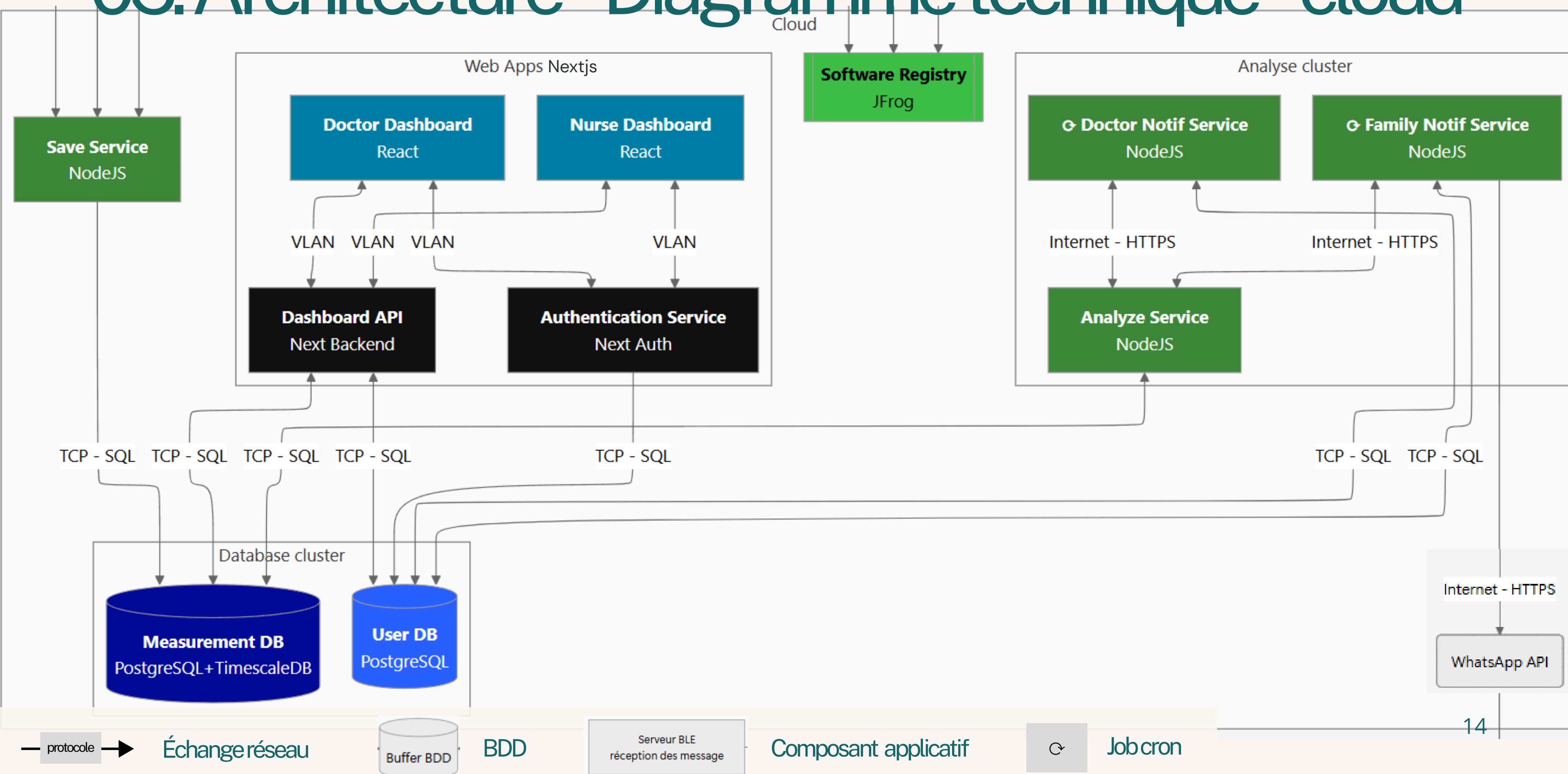
BDD



Composant applicatif



05. Architecture - Diagramme technique - cloud



06. Démonstration

- Simulation de l'**envoi des données**
- Réception et traitement grâce à notre **pipeline**
- **Envoie des données** au cloud
- **Analyse** par notre Analyse Service
- Réception du **bilan de l'analyse** sur Discord pour le proche





5 Novembre 2025

Merci de votre attention

Projet IAL

ALLAIN Emma
BACON Roxane
FADDA RODRIGUEZ Antoine
LACROIX Baptiste
VIDAL Théo



Diagramme de déploiement cloud

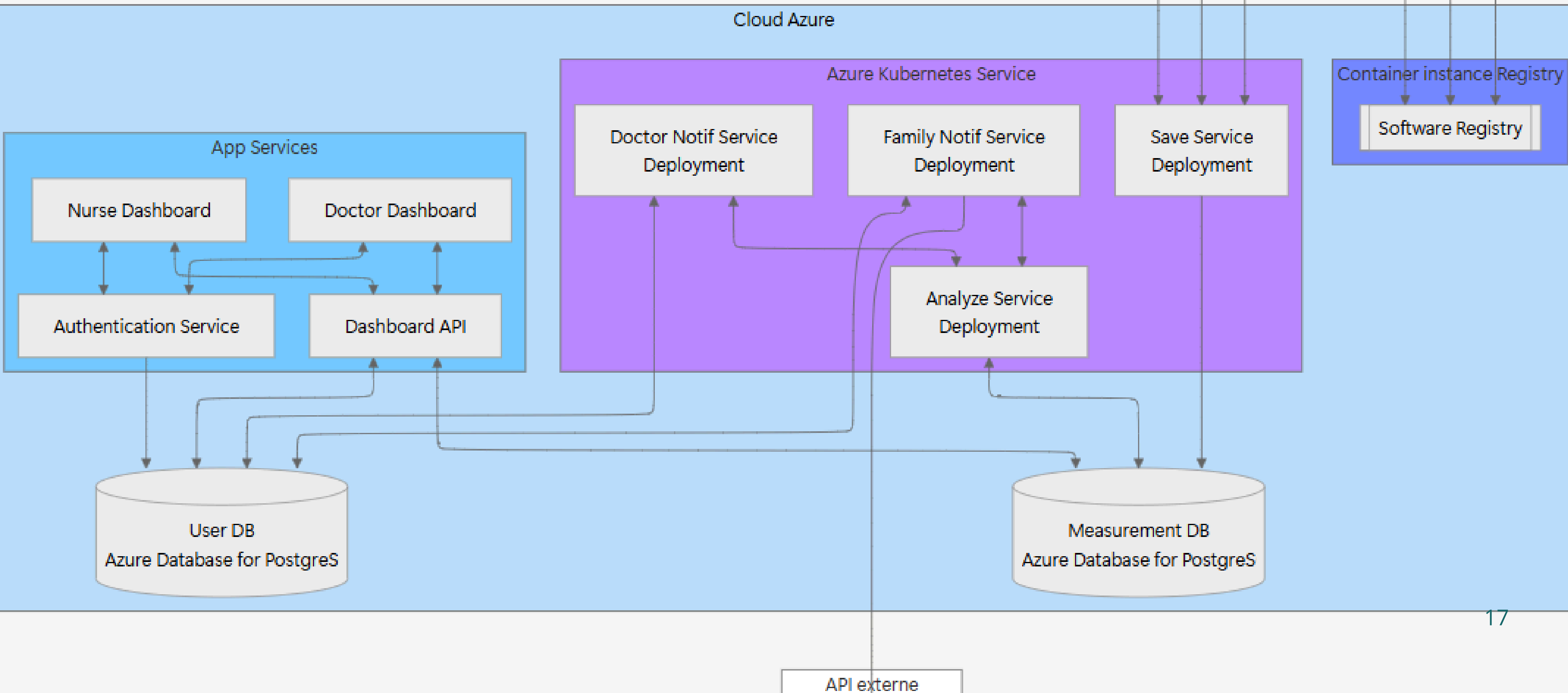


Diagramme en couches IoT

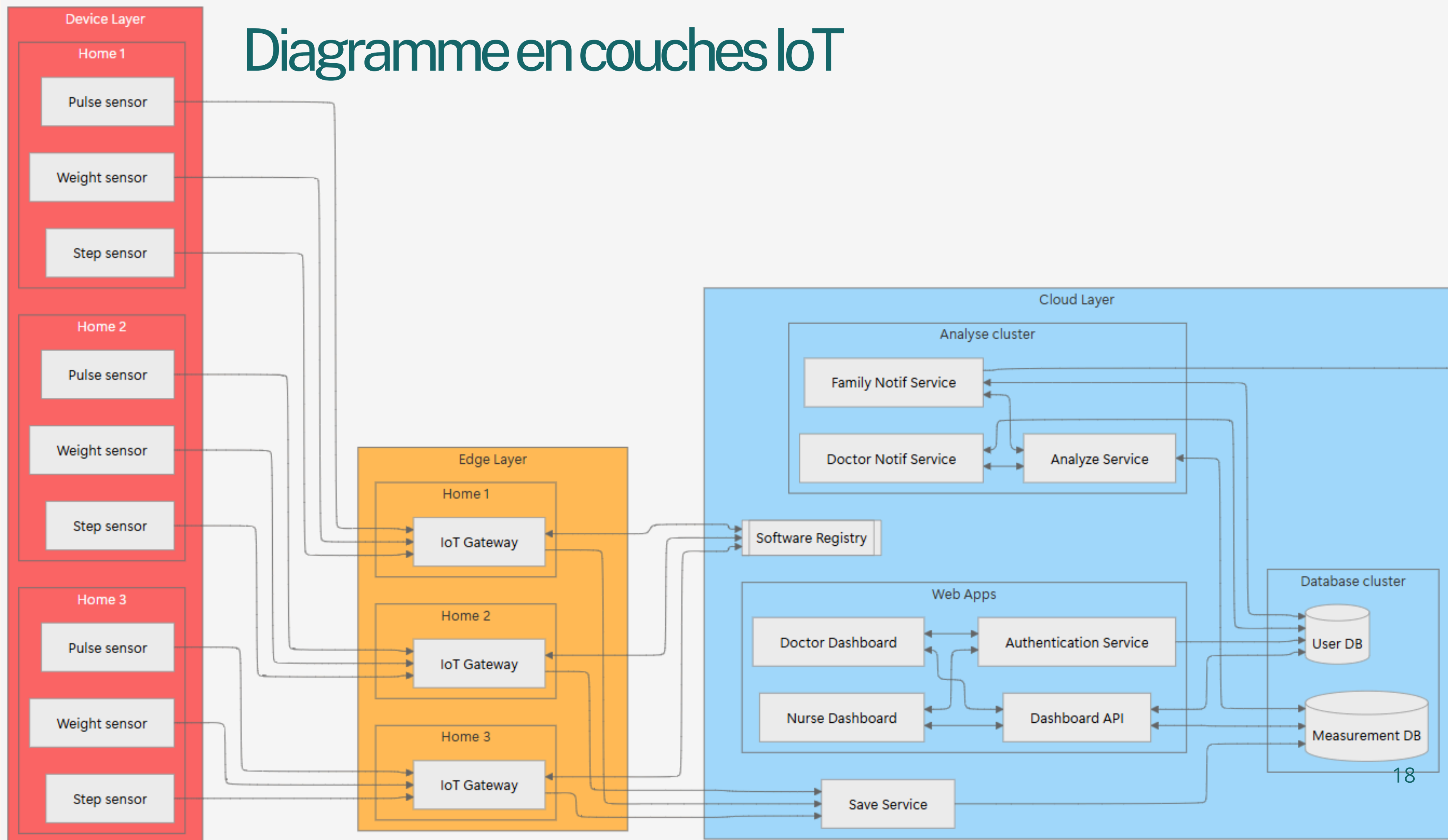
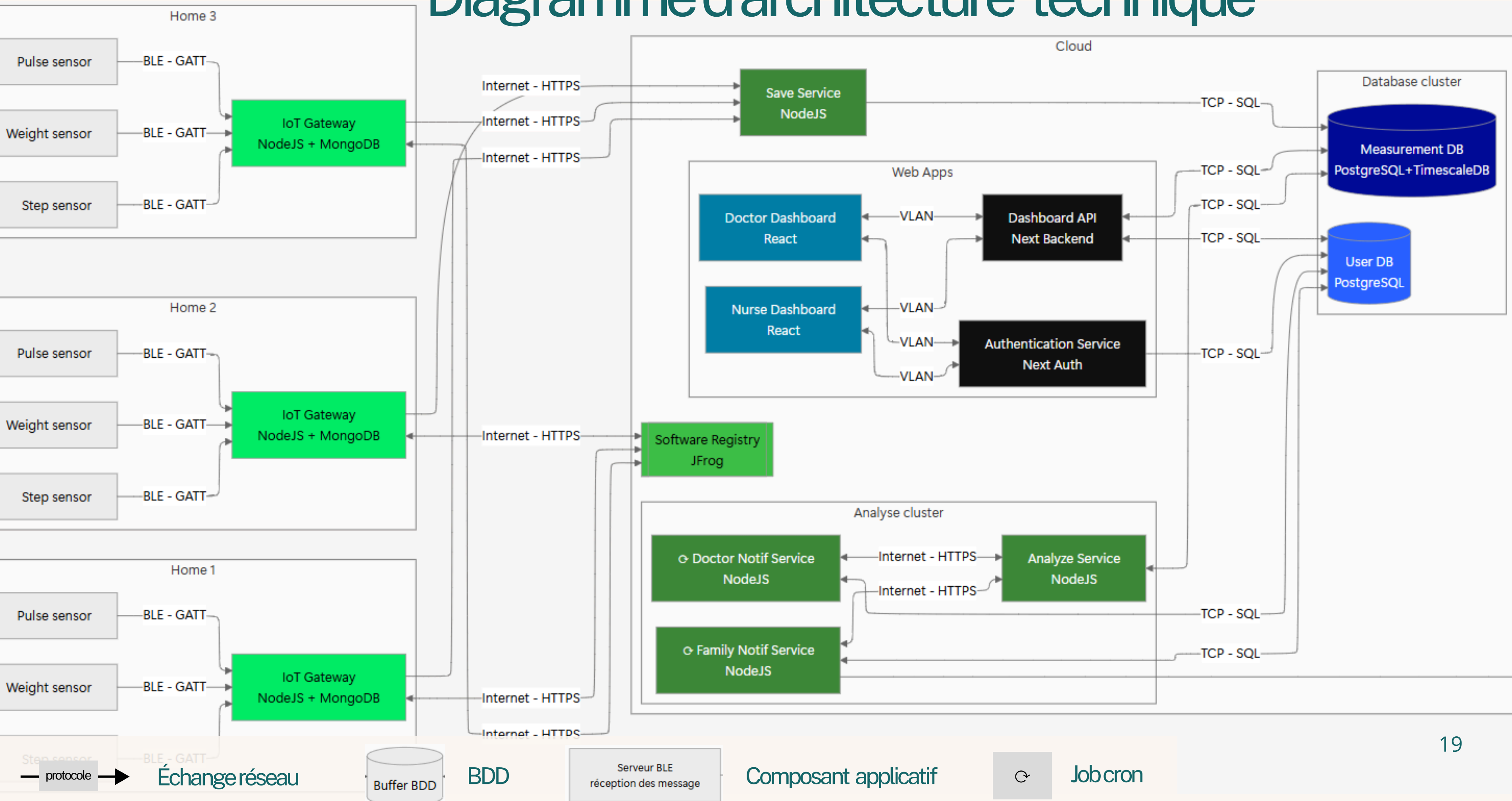


Diagramme d'architecture technique



Causes

- ⊕ Vol de la montre
- ⊕ Intrusion dans le réseau bluetooth
- ⊕ Upload clandestin de données
- ⊕ Capteur(s) défaillant(s)

1. **Signer les échanges** bluetooth
2. **Authentification** lors de l'upload de données

Risque



Reception de fausses données

1. Arrêt de la collecte de données

Conséquences

Analyse du medecin biaisée par les mesures ⊕

Recapitulatif non pertinent au proche ⊕

Notification docteur déclarée ou non ⊕

Causes

- ⊕ Alertes du "analyse service" qui ne remontent pas
- ⊕ Réception de fausses données
- ⊕ Perte de données

1. **Monitoring** des services
2. **Pipeline** de traitement des données

Risque



Analyse du médecin biaisée par les mesures

Conséquences

Vérification d'une notification injustifiée par le medecin ⊕

Manquement d'un envoi de notification d'alerte ⊕

Mauvais récapitulatif aux proches ⊕

Envoi de l'infirmier inutilement ⊕

Causes

Risque

Conséquences

⊕ Interception des données envoyées par la station cloud

⊕ Infiltration dans le réseau cloud

1. **Chiffrement TLS** externe
2. **Chiffrement TLS** interne



1. Payer pour récupérer les données

Perte de privacité

Causes

Risque

Conséquences

⊕ Intrusion dans la communication device lot Gateway

⊕ Interception des données envoyées par la station au cloud

⊕ Infiltration dans le réseau cloud

1. Choix d'une communication **Bluetooth signée**
2. Chiffrement TLS externe
3. Chiffrement TLS interne



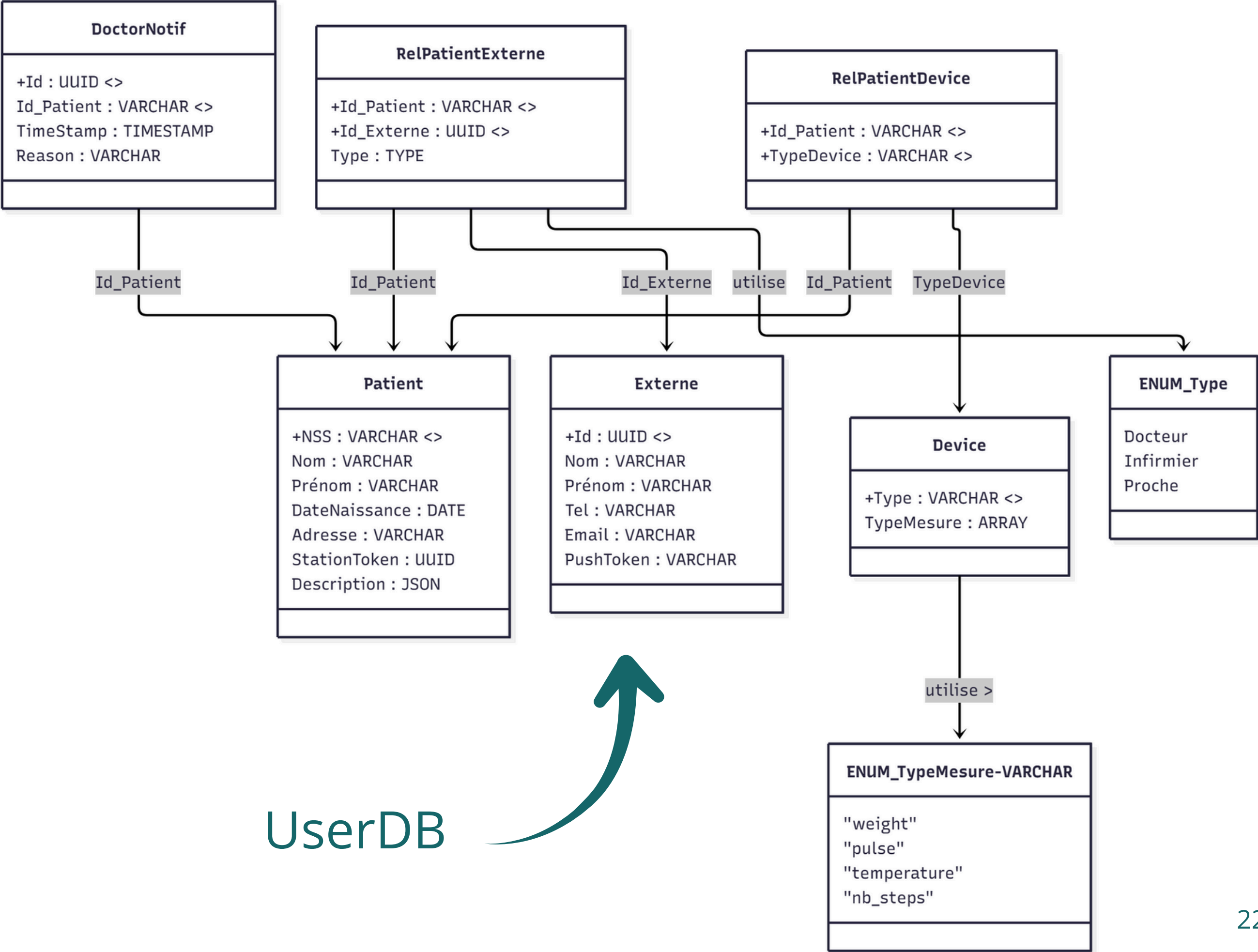
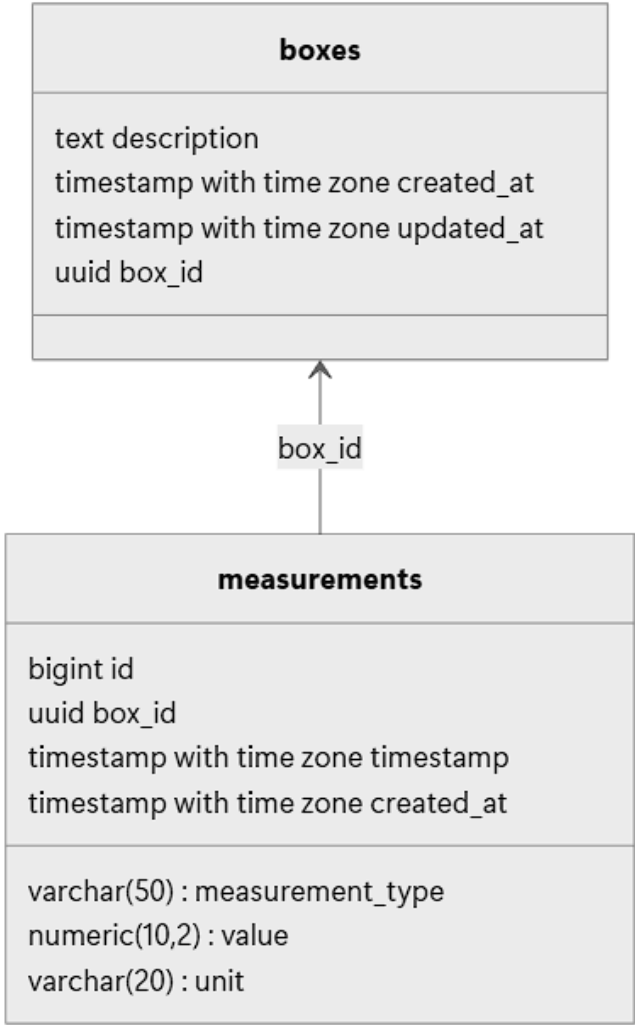
Perte de privacy

Mauvaise réputation

Perte de confiance

Schémas de données

MeasurementDB



UserDB